Nota de Aula sobre Métricas de retorno e risco
Prof. Antonio Francisco

Métricas de retorno e risco

O rendimento esperado, ou retorno esperado, de um investimento corresponde à expectativa de remuneração que o investidor tem acerca do investimento. Assim, se um investidor ao aplicar $ 100 em um determinado ativo (título público, título privado, ou ação, por exemplo) espera obter o rendimento de $ 10 após 12 meses de aplicação, dizemos que o retorno esperado é de 10%. O retorno esperado não é o retorno histórico. O retorno histórico é aquele que de fato ocorreu após a realização do investimento.

A expectativa de retorno é construída com base nas informações disponíveis no momento e nada garante que ela se realizará. É comum usarmos dados históricos para projetar expectativas sobre o futuro, mas é importante para a discussão sobre risco e retorno dos investimentos que saibamos reconhecer a diferença entre retorno histórico (aquele que ocorreu) e retorno esperado (aquele formado pelas expectativas).

O risco é uma combinação entre a chance de ocorrência de um evento e o impacto desse evento. Na análise de investimento, o risco pode ser associado à variabilidade dos retornos desse investimento. É comum o uso de métricas como a variância e o desvio padrão dos retornos do investimento para caracterizar o risco.

As fontes de riscos em investimentos são as mais variadas possíveis e estão relacionadas ao ritmo de crescimento do mercado, intensidade da pressão da concorrência, qualidade dos produtos fabricados, obsolescência da tecnologia, preços de insumos e produtos finais, inadimplência, disponibilidade de recursos, meio ambiente, conjuntura econômica, entre outros fatores que influem nas condições de incerteza e no processo de decisão sobre os investimentos.

A gestão dos riscos pode conduzir a organização às decisões de evitar, reduzir, transferir ou aceitar os riscos. Evitar riscos pode significar deixar de realizar um investimento. Reduzir a exposição a riscos pode implicar em diminuir a quantidade de recursos direcionados a uma atividade, projeto ou investimento. Transferir riscos pode ser

resultado da contratação de um seguro. Aceitar riscos significa continuar a operação do negócio ou mesmo investir em um novo projeto.

Na análise e decisão de investimentos, é necessário avaliar os rendimentos esperados, ou retornos esperados, de cada um dos ativos e instrumentos financeiros disponíveis. No entanto, o rendimento esperado não é o único fator de decisão, uma vez que o investidor necessita conhecer os riscos envolvidos em cada uma das alternativas de investimentos e como os riscos de cada alternativa interagem com os das demais opções, o que afeta o risco da carteira com todos os investimentos. Assim, a relação importante para a tomada de decisão é aquela definida pelo retorno esperado e pelo risco total da carteira de investimento.

Um pressuposto básico em Finanças é de que quanto maior o risco de um investimento, maior deve ser o retorno esperado. Isso porque um investidor racional não estaria disposto a investir seu dinheiro em um ativo mais arriscado, que pagasse o mesmo rendimento, ou um rendimento inferior, ao rendimento pago por um ativo menos arriscado. Assim, o investidor evidentemente escolhe para um mesmo nível de retorno esperado, o ativo ou conjunto de ativos de menor risco. Dito de outra forma, o investidor escolhe para um determinado nível de risco, o ativo ou conjunto de ativos que resulte em maior retorno esperado. Nosso conjunto de ativos compõe uma carteira de investimentos, onde cada ativo tem uma participação percentual na composição da carteira.

As decisões dos investidores no que diz respeito ao risco são diferenciadas. Alguns investidores são mais propensos a tomar riscos do que outros. Essas diferenças podem surgir de características pessoais, do nível de riqueza, da liquidez (quantidade de dinheiro disponível no momento) e dos planos de futuro dos investidores.

Risco e retorno de um ativo

Os retornos de um determinado investimento podem ser calculados pelo valor total recebido pelo investimento em um determinado período de tempo (juros, dividendos etc.) adicionado do ganho de capital (diferença entre o preço final e inicial do ativo) dividido pelo montante investido. Imagine, por exemplo, que investimos na compra de uma ação de uma empresa cujo valor no instante do investimento, *t-1*, era dado por S_{t-1}. Imagine ainda que o ativo é vendido em um instante de tempo *t*. Considere que entre o momento

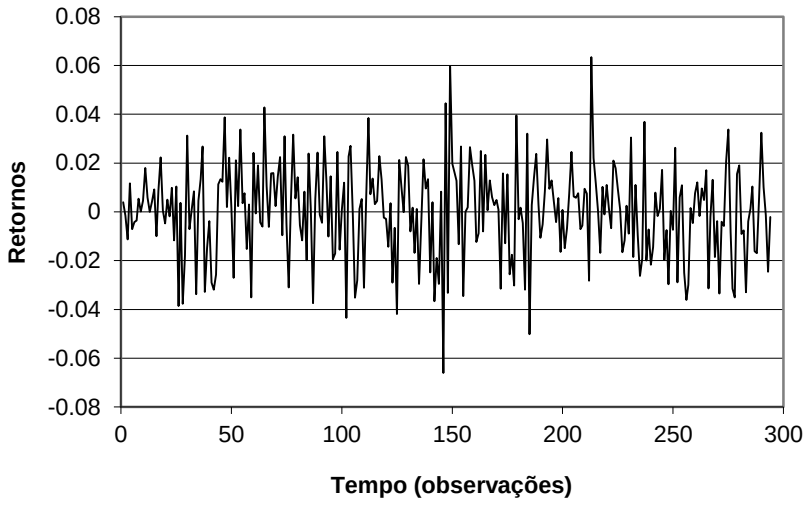
da venda da ação, instante t, e o momento da compra, instante *t-1*, o investidor recebeu o valor de dividendo (ou de juros, no caso de um título de renda fixa que faça pagamentos parciais de juros) d_t. Assim, o retorno obtido no instante *t* é dado por:

$$r_t = \frac{S_t - S_{t-1} + d_t}{S_{t-1}}$$

Se utilizarmos capitalização contínua, ao invés da capitalização discreta, os retornos de um ativo são dados pela expressão:

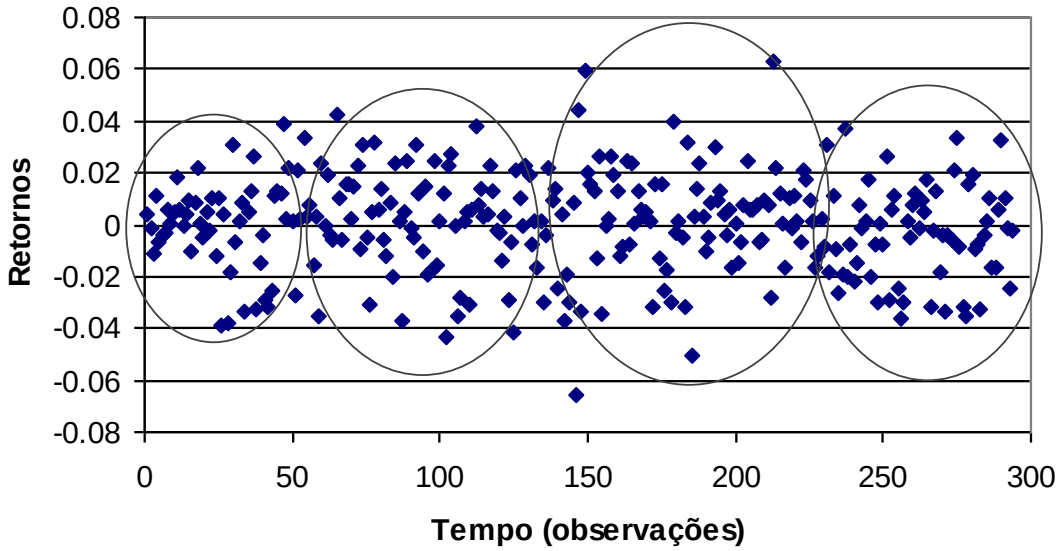
$$r_t = ln[(S_t + d_t)/S_{t-1}]$$

Suponha que nós observamos a evolução dos preços e do pagamento de dividendos ou de juros de um determinado ativo ao longo do tempo em *t*, *t+1* e *t+n*. Temos, então, uma amostra com *n+1* preços e *n* observações de retornos. O número de observações de retornos é inferior ao número de observações de preços, já que os retornos são obtidos pela operação com dois preços. A série de dados de retornos constitui uma amostra que está associada a uma distribuição de probabilidades. Para cada ativo que analisarmos seus retornos, nós teremos uma distribuição de probabilidades associada. A figura abaixo apresenta uma amostra de retornos distribuídos no tempo. Um conjunto de valores observados de uma variável no tempo é também chamado de uma série temporal.



A observação dos dados na figura revela que os retornos não tem um padrão determinístico. Isso quer dizer, como vimos acima, que os retornos são processos estocásticos, já que há uma distribuição de probabilidades associada a cada observação.

Ora, o segundo momento da distribuição de probabilidades é o desvio padrão (ou, alternativamente, a variância), que é uma medida da dispersão dos dados. Essa medida de dispersão, como afirmamos anteriormente, é normalmente utilizada para caracterizar o risco de um instrumento financeiro. A figura abaixo deixa claro que o grau de dispersão muda ao longo do tempo, isto é, o risco muda ao longo do tempo.



Risco e retorno em uma carteira com um conjunto de ativos

Uma carteira de investimentos é um conjunto de ativos onde o investidor aplica um montante de recursos em cada um dos ativos que compõem a carteira. Vamos assumir que os retornos de cada ativo em cada instante de tempo são definidos por $r_{i,t}$. O índice "*i*" identifica o ativo e o índice "*t*" define o instante de tempo em que o retorno é observado. Sabemos que os retornos de cada um dos ativos se comportam de forma estocástica, com uma distribuição de probabilidades associada a cada instante de tempo. Considere que para cada ativo "*i*" é aplicada uma fração w_i do investimento e qua a carteira tem *N* ativos. O retorno da carteira para cada instante de tempo ($r_{c,t}$) também tem comportamento estocástico e esse retorno é definido por:

$$r_{c,t} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,t} r_{i,t}$$

O retorno esperado da carteira é representado por uma barra superior e corresponde à soma ponderada dos retornos esperados dos ativos, conforme a equação apresentada abaixo. Vamos assumir que uma estimativa para o retorno esperado, E[r_i], é a média dos retornos históricos de *N* observações, conforme a equação a seguir.

$$\bar{r}_i = E[r_i] = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} r_{i,k}$$

O retorno esperado de uma carteira é dado então pela média ponderada dos retornos esperados de um ativo. A ponderação (w_i) representa os percentuais investidos em cada um dos ativos.

$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Para um determinado ativo, o risco pode ser calculado como a variância dos retornos individuais. Sabemos que a variância é a média dos desvios quadráticos dos retornos em relação ao retorno médio e que o desvio padrão (σ_i) é a raiz quadrática da variância:

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{t=1}^{T}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)^2}{N}$$

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2}$$

As expressões acima refletem a variância e desvio padrão de um ativo individual. Quando colocamos vários ativos em uma carteira, a variância dos retornos da carteira depende do grau de covariância entre os ativos ou, de outra forma, do grau de correlação entre os ativos. O comportamento da carteira é influenciado pelo comportamento dos retornos individuais e pelo comportamento conjunto desses ativos. Assim, a variância da carteira (σ_c^2) é calculada como uma composição da variância das variáveis aleatórias e com a interdependência entre os ativos medida pela covariância entre os pares de variáveis que compõem a carteira (σ_{ij}):

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j\neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Note na expressão acima o efeito da covariância entre os ativos na variância da carteira. A covariância positiva tem efeito de adição na expressão acima. Se os ativos forem independentes, a covariância entre eles é zero e eles não tem efeito de adição ou subtração na expressão acima. Por outro lado, se a variância for negativa, ela tem efeito de subtração no cálculo da variância da carteira. Isso significa que ativos com covariância negativa tem um efeito de redução da variância da carteira. Esse efeito de redução do risco que pode surgir da covariância dos ativos é conhecido como efeito de diversificação da carteira.

Sabemos que a correlação ($\rho_{i,j}$) é uma padronização da covariância entre dois ativos. A correlação entre os retornos de dois ativos é dada por:

$$\rho_{i,j} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{E[(r_i - \bar{r}_i)(r_j - \bar{r}_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

Aplicando as expressões acima, uma carteira com dois ativos teria o desvio padrão calculado pela seguinte expressão:

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \sigma_1 w_2 \sigma_2 \rho_{1,2}}$$

Observe que se a correlação entre os dois ativos for igual a +1, isto é, os ativos forem perfeitamente positivamente correlacionados, temos um quadrado perfeito e o desvio padrão da carteira é uma média ponderada dos desvios padrões dos ativos.

Exemplo

Considere que o retorno esperado (retorno médio) para o próximo mês para a ação da empresa A é 0,0390 (3,90%) e o desvio padrão é de 0,0669 (6,69%). Para a empresa B, o retorno esperado é de 0,0510 (5,10%) e o desvio padrão é de 0,1063 (10,63%). Qual o retorno esperado para o próximo mês, de uma carteira que fosse composta com 30% em ações da empresa A e 70% em ações da empresa B? Se os movimentos de preços das duas ações fossem independentes entre si, qual seria o desvio padrão (risco) dessa carteira? E se a correlação entre elas fosse de -0,2, qual seria o risco da carteira com esses dois ativos?

Resposta

$$\bar{r}_C = w_1 \times \bar{r}_1 + w_2 \times \bar{r}_2 = 0{,}3 \times 0{,}039 + 0{,}7 \times 0{,}051 = 0{,}047 = 4{,}7\%$$

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2 \times w_1\sigma_1 w_2\sigma_2\rho_{1,2}}$$

$$\sigma_{\rho=0}$$
$$= \sqrt{(0{,}3 \times 6{,}69\%)^2 + (0{,}7 \times 10{,}63\%)^2 + 2 \times 0{,}3 \times 6{,}69\% \times 0{,}7 \times 10{,}63\% \times 0}$$
$$\sigma_{\rho=0} = 7{,}71\%$$

$$\sigma_{\rho=-0{,}2}$$
$$= \sqrt{(0{,}3 \times 6{,}69\%)^2 + (0{,}7 \times 10{,}63\%)^2 + 2 \times 0{,}3 \times 6{,}69\% \times 0{,}7 \times 10{,}63\% \times (-0{,}2)}$$
$$\sigma_{\rho=-0{,}2} = 7{,}31\%$$

Note o efeito diversificação da carteira provocado pela correlação nos cálculos do exemplo. Quanto menor a correlação, maior o efeito diversificação e menor o risco. A tabela abaixo e a figura apresentam a curva entre retorno esperado e risco para diferentes carteiras, considerando o coeficiente de correlação igual a -0,2.

w_1	w_2	*sig*	*r_esp*
1,00	0,00	0,0669	0,0390
0,95	0,05	0,0627	0,0396
0,90	0,10	0,0590	0,0402
0,85	0,15	0,0559	0,0408
0,80	0,20	0,0535	0,0414
0,75	0,25	0,0519	0,0420
0,70	0,30	0,0511	0,0426
0,65	0,35	0,0513	0,0432
0,60	0,40	0,0523	0,0438
0,55	0,45	0,0542	0,0444
0,50	0,50	0,0569	0,0450
0,45	0,55	0,0602	0,0456
0,40	0,60	0,0640	0,0462
0,35	0,65	0,0684	0,0468
0,30	0,70	0,0731	0,0474
0,25	0,75	0,0781	0,0480
0,20	0,80	0,0834	0,0486
0,15	0,85	0,0889	0,0492
0,10	0,90	0,0946	0,0498
0,05	0,95	0,1004	0,0504
0,00	1,00	0,1063	0,0510



Exemplo

A tabela abaixo apresenta dados mensais de preços das ações de algumas companhias brasileiras negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). A partir da tabela, gere os

rendimentos (retornos financeiros) para cada uma das ações, considerando capitalização discreta e desconsiderando dividendos. Calcule também o retorno mensal esperado para cada uma das ações com base na média dos retornos históricos e calcule o desvio padrão dos retornos históricos. Avalie qual a ação com maior risco e qual a ação com maior retorno histórico no período.

Tabela – Preços de ações na B3

Mês	USIM5	PETR4	VALE5	OIBR4	CESP6	ITUB4	CMIG4
1	17.822	23.435	30.000	10.350	24.700	25.950	17.130
2	19.647	21.440	31.230	10.070	25.050	24.063	17.011
3	22.173	23.070	32.200	10.750	28.000	23.769	17.013
4	21.444	22.600	35.150	12.700	30.630	25.851	18.116
5	23.778	22.970	36.715	13.730	34.400	27.884	19.202
6	24.444	25.820	36.245	14.090	35.250	28.430	20.739
7	25.713	26.355	39.600	16.270	34.120	28.579	19.202
8	25.971	26.100	40.600	17.250	33.490	28.430	19.101
9	28.444	29.600	52.200	17.300	34.000	30.463	19.708
10	30.222	36.010	54.650	17.240	32.800	32.661	18.748
11	30.300	35.950	52.150	17.500	31.730	32.727	19.263
12	27.167	44.200	50.750	18.250	43.430	30.083	16.423
13	27.500	40.200	44.770	17.650	45.500	26.136	14.129

Resposta:

Observe que há 13 observações de preços. Como precisamos de duas observações de preços para gerar uma observação de retorno, podemos gerar no total doze observações de retornos para cada ação. Para a USIM5, por exemplo, o retorno do segundo mês em relação ao primeiro mês é de 0,1024, ou 10,24%, calculado por 19,647/17,822 – 1. A ação com maior retorno médio no período foi a CESP6 que foi também a ação com maior risco (maior desvio padrão).

Tabela – Retornos e riscos das ações na B3

Mês	USIM5	PETR4	VALE5	OIBR4	CESP6	ITUB4	CMIG4
1	0.1024	-0.0851	0.0410	-0.0271	0.0142	-0.0727	-0.0069
2	0.1286	0.0760	0.0311	0.0675	0.1178	-0.0122	0.0001
3	-0.0329	-0.0204	0.0916	0.1814	0.0939	0.0876	0.0648
4	0.1088	0.0164	0.0445	0.0811	0.1231	0.0786	0.0599
5	0.0280	0.1241	-0.0128	0.0262	0.0247	0.0196	0.0800
6	0.0519	0.0207	0.0926	0.1547	-0.0321	0.0052	-0.0741
7	0.0100	-0.0097	0.0253	0.0602	-0.0185	-0.0052	-0.0053
8	0.0952	0.1341	0.2857	0.0029	0.0152	0.0715	0.0318
9	0.0625	0.2166	0.0469	-0.0035	-0.0353	0.0722	-0.0487
10	0.0026	-0.0017	-0.0457	0.0151	-0.0326	0.0020	0.0275
11	-0.1034	0.2295	-0.0268	0.0429	0.3687	-0.0808	-0.1474
12	0.0123	-0.0905	-0.1178	-0.0329	0.0477	-0.1312	-0.1397
Retorno médio	0.039	0.051	0.038	0.047	0.057	0.003	-0.013
Desvio Padrão	0.0669	0.1063	0.0980	0.0669	0.1134	0.0699	0.0757